

DMX チャンネル・アドレススロット仕様書 (Preset 7ch)

Raspberry Pi WS2811/WS2812B Art-Net / sACN LED コントローラー 文書バージョン: 1.0.0 (Pro Edition)

対象ファームウェア: pixelnoded v0.1.0+ / RenderEngine Pro

1. 概要・システム仕様

本仕様書は、ステージ照明・コンサートツアー・クラブイベント・TVスタジオ等におけるプロフェッショナル現場運用を想定した、**Preset 7ch パーソナリティ**のチャンネルアサインおよびスロット割り当て基準を定義するものです。

1.1 Preset 7ch の設計思想

- DMX省アドレス運用:** 1ユニバース (512ch) あたり最大73系統の独立ストリップを制御可能。
- 直感的なライブオペレーション:** 卓フェーダー7本で基本明かり、カラー、有機的アニメーション、音響同期演出を瞬時に切り替え可能。
- 等間隔 8値幅スロット規格:** grandMA3, ChamSys MagicQ, Avolites, QLC+, Daslight 等の主要照明卓において、エンコーダーホイールのクリック単位 (1スロット=8値) およびパーセンテージ (約3%刻み) で正確にスロット選択が可能。
- ゼロアロケーション & 決定論的レンダリング:** 内部描画ループでメモリ確保を行わず、60~100fpsの完全リフレッシュレートとミリ秒未満の超低遅延を保証。

2. チャンネルマップ一覧サマリー (ch 1 – 7)

ch	チャンネル名	DMX値範囲	動作・機能概要	既定値
1	Dimmer / Strobe	0 – 255	消灯(0-7) / マスター調光(8-134) / ストロボ(135-239) / 全開(240-255)	0
2	Red	0 – 255	ベース色 赤 (0% → 100%)	0
3	Green	0 – 255	ベース色 緑 (0% → 100%)	0
4	Blue	0 – 255	ベース色 青 (0% → 100%)	0
5	White	0 – 255	ベース色 白 (RGB合成 または ネイティブW)	0
6	点灯 Pattern	0 – 255	自律照明アニメーション (24プロパターン + 予備)	0
7	音声同期 (Audio Sync)	0 – 255	Off(0-7) / オーディオリアクティブ同期 (24プロパターン)	0

3. 各チャンネル詳細仕様

Channel 1: Dimmer / Strobe

1本のフェーダーで「暗転」「滑らかな調光」「可変速ストロボ」「フルオープン」を網羅するプロ仕様のコンバインドチャンネルです。内部で8-bit ガンマ2.2補正カーブが適用されます。

DMX値	パーセンテージ	機能分類	動作仕様
0 – 7	0 – 3%	Blackout	完全消灯 (LED出力完全停止)
8 – 134	3 – 52%	Master Dimmer	0% から 100% への滑らかなマスターディマー (知覚リニア補正)
135 – 239	53 – 94%	Strobe	周波数可変ストロボ (低速 1.0 Hz → 高速 25.0 Hz)
240 – 255	94 – 100%	Full Open	マスター全開 (ストロボ解除・100%点灯)

Channel 2 – 5: RGBW カラーコントロール

基本色（ベースカラー）を指定します。すべてのパターン生成器および音声同期パターンは、このベースカラーを変調元（Color A）としてレンダリングを行います。

- **ch 2 (Red):** 0 (0%) ～ 255 (100%)
- **ch 3 (Green):** 0 (0%) ～ 255 (100%)
- **ch 4 (Blue):** 0 (0%) ～ 255 (100%)
- **ch 5 (White):** 0 (0%) ～ 255 (100%)

WS2811（物理RGB 3色）における White (ch 5) の挙動

フィクスチャ設定の `white_mode` により挙動を選択できます：

1. **RgbBlend (既定):** Whiteの値を R, G, B 各チャンネルに飽和加算（クランプ加算）。照明オペレーターがWhiteフェーダーを上げた際に自然な白色が点灯します。
2. **Ignore :** WS2811のRGBのみをそのまま反映し、ch 5 を無視。SK6812ネイティブRGBWストリップ接続時は独立したWhite LEDチャンネルとして点灯します。

Channel 6: 点灯 Pattern（自律アニメーション）

流体物理、生物・自然現象、ステージモーショングラフィックスを凝縮した自律型点灯パターンです。DMX値 `0 - 255` を 8値幅（32スロット）で分割管理します。

スロット番号 = DMX値 / 8 （0 ..= 31）

スロット	DMX値 範囲	パターン名称 (英 / 日)	カテゴリー	演出効果・アルゴリズム概要
0	0 – 7	Static (静止点灯)	基本	全ピクセルをベース色で均一に点灯。MC中や基本明かり用。
1	8 – 15	Single Chase (単一走行)	物理	サブピクセル補間による滑らかな単一ドット走行。低速時もカクつき皆無。
2	16 – 23	Dual Meteor (交差流星)	物理	両端から中央へ向かう2条の彗星。指数減衰テイルと交差時加算フラッシュ。
3	24 – 31	Gravity Bounce (重力バウンド)	物理	放物線自由落下と弾性反発バウンド。跳ね返る光球のダイナミクス。
4	32 – 39	Newton's Cradle (衝突振り子)	物理	運動量保存則シミュレーション。端の衝突で反対側の光球が弾き出される。
5	40 – 47	Liquid Ripple (水面干渉波)	物理	2点から広がる正弦波の干渉縞。位相が重なる部分で立体的な輝度ブースト。
6	48 – 55	Plasma Flow (対流プラズマ)	物理	3重非同期サイン波合成による有機的な対流とグラデーションの蠢き。
7	56 – 63	Sand Cascade (砂時計流下)	物理	粒子がパラパラと落下し端点に徐々に堆積していくセルオートマトン挙動。
8	64 – 71	Sine Breath (生体非対称呼吸)	有機	急速吸気・緩慢呼気の生体カーブによる深い全調光ブレス。
9	72 – 79	Heartbeat Pulse (二段心拍動)	有機	主拍（大）と副拍（小）が中央から両端へ伝播する心電図（ECG）波形。
10	80 – 87	Campfire (1/f 炎ゆらぎ)	有機	根本が高温ホワイト、先端がベース色のカオスのチラつき（焚き火・蠟燭）。
11	88 – 95	Aurora Curtain (オーロラ棚引き)	有機	ベース色と補色が交錯しながら夜空をゆっくり棚引く光のカーテン。
12	96 – 103	Electric Arc (放電・落雷)	有機	ランダムな位置に突発的に閃光が走り、周囲へ連鎖放電する高電圧スパーク。
13	104 – 111	Firefly Swarm (ホタル非同期明滅)	有機	各ピクセルが独立した周波数でフワリと光っては消える森のホタルの群れ。
14	112 – 119	Neural Synapse (神経伝播パルス)	有機	ランダムなノードから光速シグナルが枝分かれして走る知的なサイバーパルス。

スロット	DMX値 範囲	パターン名称 (英 / 日)	カテゴリー	演出効果・アルゴリズム概要
15	120 – 127	Jellyfish (深海クラゲ遊泳)	有機	中央への収縮パルスと、外側へ広がる優美な余韻フェード（発光生物）。
16	128 – 135	Rainbow Flow (全スペクトル回転)	モーション	360度HSV色相環が連続回転する高解像度レインボーウェーブ。
17	136 – 143	Knight Rider (残光スキャナー)	モーション	端点でイージング減速し、往復走行しながら背後に長い残光を焼き付けるビーム。
18	144 – 151	Center Wipe (中央開閉カーテン)	モーション	中央から両端へ幕が開き、両端から中央へ閉じる舞台的ワイプトランジション。
19	152 – 159	Strobe Matrix (走査線錯視点滅)	モーション	奇数/偶数ピクセルが高速反転点滅するインターレース走査線（残像錯視）。
20	160 – 167	Diamond Sparkle (星屑キラめき)	モーション	ベース色の薄明かりの中、ランダムなピクセルが一瞬白く輝く高級ジュエリー感。
21	168 – 175	Sawtooth Run (ノコギリ波推進)	モーション	滑らかに立ち上がりスパッと切れるノコギリ波が流れる強い推進モーション。
22	176 – 183	Matrix Rain (デジタル雨だれ)	モーション	サイバーパンク風のデジタルコード落下。複数ヘッドが不規則にフォール。
23	184 – 191	Moiré Grid (干渉縞モアレ)	モーション	周期の異なる2つのストライプが反対方向に交差し、巨大なうねりを生む錯視。
24 – 31	192 – 255	(将来拡張用予約 / <i>Fallback</i>)	予約	安全のためベース色静止点灯（Static）へフォールバック。

Channel 7: 音声同期 (Audio-Reactive Sync)

生演奏特化デュアル解像度FFTおよびUDP特徴量パケット（Kick/Snare/HiHat/Beatトリガー、7バンドEQ、RMS、Centroid、BPM、Beat Phase）に完全連動するオーディオリアクティブ演出群です。

優先度ルール（オーディオオーバーライド仕様）

- **ch 7 = 0 – 7 (スロット 0: Off) のとき:**
 - 音声同期は無効。ch 6 (点灯 Pattern) がそのまま動作。
- **ch 7 ≥ 8 (スロット 1-31: On) のとき:**
 - ch 7 の音声自動制御パターンが最優先で動作し、ch 6 をオーバーライド。

- **フェイルセーフ保証:** 万が一音声パケットが途絶（`audio.is_none()`）した場合は、暗転やクラッシュすることなく自動的に ch 6 の自律パターンへ滑らかにフォールバック。

スロット	DMX値 範囲	パターン名称 (英 / 日)	主な入力特徴量	演出効果・アルゴリズム概要
0	0 – 7	Off (ch 6 に従う)	なし	音声同期無効。ch 6 の点灯パターンが通常通り描画されるデッドバンド。
1	8 – 15	Master Pulse (全体音量呼吸)	RMS Level	楽曲のダイナミクスに追従して全体の明るさが滑らかに呼吸。
2	16 – 23	Kick Pump Flash (キック爆発)	Kick + Sub-Bass	キックのアタックで100% White閃光、胴鳴りでベース色へ指数減衰。
3	24 – 31	Snare Snap Flash (スネア白閃光)	Snare + High-Mid	2・4拍のスネアで瞬時白閃光、High-Midエネルギーで反転色残光。
4	32 – 39	Hi-Hat Glitter (ハイハット微細スパーク)	HiHat + Brilliance	16ビートのハット刻みやシンバル打音で微細な星屑粒子が激しくスパーク。
5	40 – 47	Drum Kit 3-Way (3分割ドラムキット)	Kick + Snare + HiHat	中央40%=Kick、左右30%=Snare、外縁30%=HiHatに空間分割して発火。
6	48 – 55	Shockwave Blast (キック衝撃波拡散)	Kick + Beat Phase	キックの瞬間に中央から外側へ音速の衝撃波リングが射出拡散。
7	56 – 63	Beat Step Walk (拍頭ステップ歩進)	Beat Trigger	拍頭ごとにチェイスが1ブロックずつメカニカルにコマ送り歩進。
8	64 – 71	Beat Invert Strobe (拍同期反転ストロボ)	Beat Phase	表拍で点灯、裏拍で完全消灯するタイトなゲート処理。拍同期ストロボ。
9	72 – 79	Linear 7-Band VU (7バンド周波数VU)	7-Band Energy	ストリップを7分割し、Sub-Bass～Brillianceを色相付きでイコライザー表示。
10	80 – 87	Center-Out VU (中央両開きVU)	Peak / RMS Level	中央から両端へ向かって音量に応じて光のバーが左右対称に伸縮。
11	88 – 95	Pro Peak Hold VU (ピークホールドVU)	RMS + Peak Level	中央両開きVUバーに加え、瞬間ピーク位置に1ドットが留まるプロ卓メーター。
12	96 – 103	Bass Wave Expand (重低音伸縮ウェーブ)	Sub-Bass + Bass	ベースラインの音圧でパターンの幅がゴムのように太く伸縮。
13	104 – 111	Sub-Bass Rumble (超低域重油うねり)	Sub-Bass (30-60Hz)	耳に聴こえにくい超低域のうねりに反応し、重油のような粘度の高い波。
14	112 – 119	Vocal Ribbon (歌声帯域フォーカス)	Mid + High-Mid	人間の歌声フォルマント帯域にのみ反応する優美な光のリボン。

スロット	DMX値範囲	パターン名称 (英 / 日)	主な入力特徴量	演出効果・アルゴリズム概要
15	120 – 127	Spectral Centroid (音色色相シフト)	Spectral Centroid	音色の明暗（ダーク～ブライト）に合わせて全体の色相がリアルタイム変化。
16	128 – 135	Multi-Band Fountain (帯域粒子噴水)	7バンド トランジェント	各帯域で音のアタックを検知するたび、中央から帯域色の粒子が噴出。
17	136 – 143	BPM Master Tempo (テンポ完全同期波)	BPM + Beat Phase	内部LFO速度が楽曲のテンポに完全ロックした滑らかな進行波。
18	144 – 151	Half/Double Tempo (倍テン/ハーフ切替)	BPM + Beat Phase	楽曲の倍テンポ/ハーフタイム展開に追従する2倍速/半速波形。
19	152 – 159	Drop Buildup & Blast (ドロップ自動検知)	高域急上昇 + RMS	ビルドアップでストロボ激化 → 無音ブレイクで消灯 → ドロップで全開炸裂。
20	160 – 167	Dynamic Ambient (音量連動静動ブルーム)	RMS移動平均	静かなパートでは繊細な呼吸、大音量ではシャープな高輝度光線へ変貌。
21	168 – 175	Audio Glitch (クレスト急変グリッチ)	Crest Factor (Peak/RMS)	予期せぬノイズやスクラッチ、ブレイクビーツ時にのみ走るデジタルグリッチ。
22	176 – 183	Acoustic Resonance (生楽器ADSR減衰)	Low-Mid / Mid アタック	弦を弾いた瞬間に立ち上がり、自然な指数関数減衰で長い余韻を残す。
23	184 – 191	Bass Tunnel (低音吸い込み錯視)	Bass + Beat Phase	キックとビートフェーズに連動し、中心へ吸い込まれるトンネル錯視。
24	192 – 199	Silence Safe Fallback (無音時安全退避)	無音検知 (RMS < 15)	演奏停止時に3000K電球色の温かな微光へ自動移行。音が鳴ると即復帰。
25 – 31	200 – 255	(将来拡張用予約 / Fallback)	予約	安全のためベース色静止点灯 (Static) へフォールバック。

4. プロ現場でのオペレーションテクニック

4.1 シーン演出とドロップの切り替え例

1. A×ロ / B×ロ:

- ch 7 (Audio Sync) = 0: 音同期をオフにしておく。

- ch 6 (Pattern) = 88 (Aurora Curtain) または 64 (Sine Breath) : 楽曲の世界観に合わせた自律アニメーションで空間の空気感を構築。

2. サビ前ビルドアップ:

- ch 7 (Audio Sync) = 152 (Drop Buildup & Blast) : 卓フェーダーを一気に上げるだけで、自動でビート連動ストロボが激化。

3. サビ / ドロップ:

- ドロップのキックが入った瞬間、自動で100%全開ブラインダーが炸裂し、フロアの一体感を極大化。

4.2 Standard 12ch モードとのパラメータ互換性

Standard 12ch モードで使用する場合、以下のパラメータフェーダーが各パターンに連動します：

- **ch 8 (Speed):**

- 0 - 7 : パターン既定速度
- 8 - 127 : 正方向（遅い → 速い）
- 128 - 135 : 停止（フリーズ）
- 136 - 255 : 逆方向（遅い → 速い）

- **ch 9 (Size):**

- 0 : 既定サイズ
- 1 - 255 : パターン固有パラメータ（波長、粒子の大きさ、彗星の尾の長さ、噴水の幅など）

5. DMXパーセンテージ換算クイックリファレンス

パーセンテージ（0-100%）表示の照明卓（ETC Eos, grandMA2パーセント表示等）向けの対照表です。

スロット	DMX値範囲	卓表示 (%)	代表パターン名 (ch 6)	代表パターン名 (ch 7)
0	0 – 7	0 – 3%	Static	Off (Use Ch6)
1	8 – 15	3 – 6%	Single Chase	Master Pulse
2	16 – 23	6 – 9%	Dual Meteor	Kick Pump Flash
3	24 – 31	9 – 12%	Gravity Bounce	Snare Snap Flash
4	32 – 39	12 – 15%	Newton's Cradle	Hi-Hat Glitter
5	40 – 47	15 – 18%	Liquid Ripple	Drum Kit 3-Way
6	48 – 55	18 – 21%	Plasma Flow	Shockwave Blast
7	56 – 63	21 – 24%	Sand Cascade	Beat Step Walk
8	64 – 71	25 – 28%	Sine Breath	Beat Invert Strobe
9	72 – 79	28 – 31%	Heartbeat Pulse	Linear 7-Band VU
10	80 – 87	31 – 34%	Campfire	Center-Out VU
11	88 – 95	34 – 37%	Aurora Curtain	Pro Peak Hold VU
12	96 – 103	37 – 40%	Electric Arc	Bass Wave Expand
13	104 – 111	40 – 43%	Firefly Swarm	Sub-Bass Rumble
14	112 – 119	44 – 47%	Neural Synapse	Vocal Ribbon
15	120 – 127	47 – 50%	Jellyfish	Spectral Centroid
16	128 – 135	50 – 53%	Rainbow Flow	Multi-Band Fountain
17	136 – 143	53 – 56%	Knight Rider	BPM Master Tempo
18	144 – 151	56 – 59%	Center Wipe	Half/Double Tempo
19	152 – 159	59 – 62%	Strobe Matrix	Drop Buildup & Blast
20	160 – 167	63 – 65%	Diamond Sparkle	Dynamic Ambient
21	168 – 175	66 – 68%	Sawtooth Run	Audio Glitch
22	176 – 183	69 – 72%	Matrix Rain	Acoustic Resonance
23	184 – 191	72 – 75%	Moiré Grid	Bass Tunnel
24	192 – 199	75 – 78%	(Reserve)	Silence Safe Fallback

スロット	DMX値範囲	卓表示 (%)	代表パターン名 (ch 6)	代表パターン名 (ch 7)
25-31	200 – 255	78 – 100%	(Reserve)	(Reserve)